
Appello del 20 Luglio 2022

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Appello del 20 Luglio 2022

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Guasti Settimanali e Modello di Poisson

Testo del Problema:

Il numero di guasti settimanali segue una legge di Poisson con tasso medio $\lambda = 2$ guasti a settimana (un anno = 52 settimane).

1. Calcolare la probabilità che in una data settimana si verifichino esattamente 3 guasti.
2. Stimare tramite CLT la probabilità che in un anno si verifichino più di 120 guasti.

Svolgimento Analitico. 1. Probabilità su 1 settimana:

$$\mathbb{P}(X = 3) = \frac{e^{-2}2^3}{3!} = \frac{8e^{-2}}{6} = \frac{4}{3}e^{-2} \approx \mathbf{0.1804}$$

2. Somma annua su 52 settimane ($S_{52} \sim \text{Pois}(104)$): $\mathbb{E}[S] = 104$, $\sigma_S = \sqrt{104} \approx 10.198$.

$$\mathbb{P}(S > 120) \approx 1 - \Phi\left(\frac{120.5 - 104}{10.198}\right) = 1 - \Phi(1.618) \approx 1 - 0.9472 = \mathbf{0.0528} \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Vettore Continuo su Dominio Triangolare

Testo del Problema:

Sia $f(x, y) = 2$ sul triangolo $0 \leq y \leq x \leq 1$. Calcolare le marginali e la covarianza.

Svolgimento Analitico. $f_X(x) = 2x$ su $[0, 1]$, $f_Y(y) = 2(1 - y)$ su $[0, 1]$. $\mathbb{E}[X] = 2/3$, $\mathbb{E}[Y] = 1/3$, $\mathbb{E}[XY] = 1/4$.

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{4} - \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36} \approx \mathbf{0.02778} \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Stimatore MLE per Distribuzione di Rayleigh
Testo del Problema:

Sia $f(x; \sigma^2) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ per $x \geq 0$. Determinare lo stimatore MLE per σ^2 .

Svolgimento Analitico. $\ell(\sigma^2) = -n \ln(\sigma^2) + \sum \ln x_i - \frac{1}{2\sigma^2} \sum x_i^2$. $\frac{d\ell}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{\sigma^2} + \frac{\sum x_i^2}{2(\sigma^2)^2} = 0 \Rightarrow \widehat{\sigma^2}_{MLE} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ ■.

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Intervallo di Confidenza per la Varianza con Chi-Quadrato
Testo del Problema:

Su un campione gaussiano di $n = 10$ unità si misura $s^2 = 4.5$. Determinare l'IC al 95% per σ^2 .

Svolgimento Analitico. I quantili di χ_9^2 al 95% sono $\chi_{0.975,9}^2 = 2.700$ e $\chi_{0.025,9}^2 = 19.023$.

$$IC_{0.95}(\sigma^2) = \left[\frac{9 \times 4.5}{19.023}, \frac{9 \times 4.5}{2.700} \right] = \left[\frac{40.5}{19.023}, \frac{40.5}{2.700} \right] = [2.129, 15.000] \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Integrazione Monte Carlo in R
Testo del Problema:

Implementare in R il metodo Monte Carlo per approssimare $\int_0^1 \int_0^1 \cos(x^2 + y^2) dx dy$.

Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
x <- runif(N)
y <- runif(N)
I_hat <- mean(cos(x^2 + y^2))
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f\n", I_hat)) # ~ 0.8174
```